

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
OPERATOR ARITMATIKA GUI

Disusun Oleh:

Muhammad Fharel

2511531010

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi S.T.M.T

Asisten Pratikum:

Muhammad Zaki Al Hafiz



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum Algoritma dan Pemograman pada tanggal 19 November 2025 yang membahas tentang bahasa pemograman java berbasis GUI dan bagaimana penerapannya untuk membuat *system* yang sesuai dengan kebutuhan. Materi ini penting karena menjadi fondasi dalam memahami pemograman.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta rekan-rekan yang telah membantu dalam proses pelaksanaan praktikum. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan di kemudian hari. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan menambah wawasan pembaca.

Padang, 22 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum	1
1.3 Manfaat Praktikum	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Pembuatan Package dan Class Pekan 8.....	3
2.2 Source Code Program Operator Aritmatika GUI	5
2.3 Langkah Kerja dan Penjelasannya.....	7
2.4 Output Program	8
2.5 Design Program Operator Aritmatika GUI	11
BAB III PENUTUP	15
3.1 Kesimpulan.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

GUI (*Graphical User Interface*) adalah antarmuka visual yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan suatu program melalui elemen-elemen seperti tombol, kolom *input*, label, dan menu. Dalam perkembangan perangkat lunak *modern*, GUI memiliki peran penting karena mampu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengguna saat menggunakan aplikasi.

Dalam konteks pembelajaran pemrograman, memahami cara kerja GUI menjadi langkah awal untuk masuk ke pengembangan aplikasi yang lebih kompleks. Java menyediakan *library Swing* sebagai salah satu alat utama dalam pembuatan GUI. Dengan memanfaatkan *Swing*, mahasiswa dapat belajar bagaimana suatu logika program diterjemahkan ke dalam bentuk antarmuka yang dapat digunakan oleh *user*.

Praktikum ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk tidak hanya memahami logika aritmatika dasar, tetapi juga mempelajari bagaimana logika tersebut diintegrasikan ke dalam tampilan GUI sehingga menghasilkan aplikasi yang interaktif dan fungsional.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami dasar penggunaan komponen GUI pada Java *Swing*.
2. Melatih kemampuan menghubungkan logika program dengan elemen antarmuka pengguna.
3. Mengembangkan aplikasi sederhana yang mampu menerima *input* dan menghasilkan *output* secara interaktif.
4. Meningkatkan kemampuan *problem solving* melalui implementasi operasi aritmatika dalam program.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini adalah:

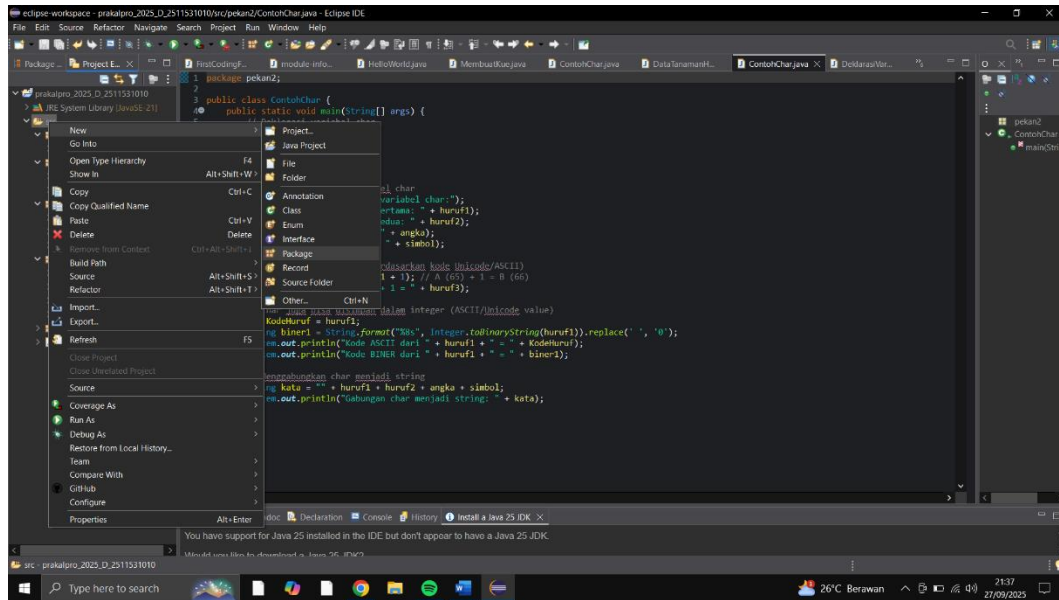
1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pembuatan aplikasi GUI menggunakan Java.
2. Meningkatkan kemampuan merancang program yang lebih *user-friendly* dan mudah digunakan.
3. Memberikan pengalaman langsung dalam mengelola validasi *input* dan penanganan *error*.
4. Menjadi dasar untuk mengembangkan aplikasi Java yang lebih kompleks di masa mendatang.

BAB II

PEMBAHASAN

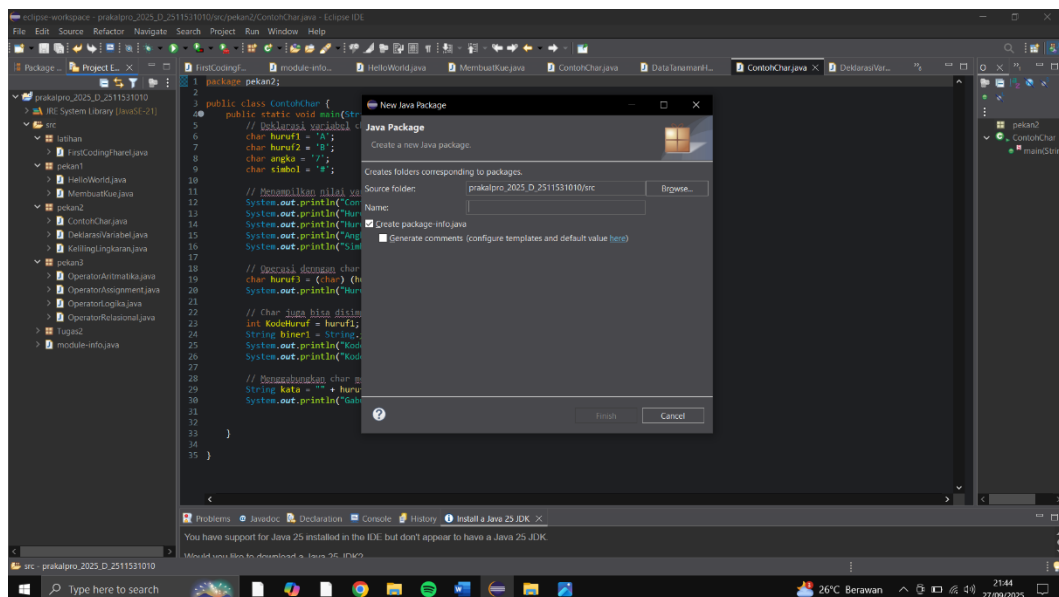
2.1 Pembuatan Package dan Class Pekan 8

1. Untuk membuat *package* baru, klik kanan pada src dan tekan “New” setelah itu pilih *package*.



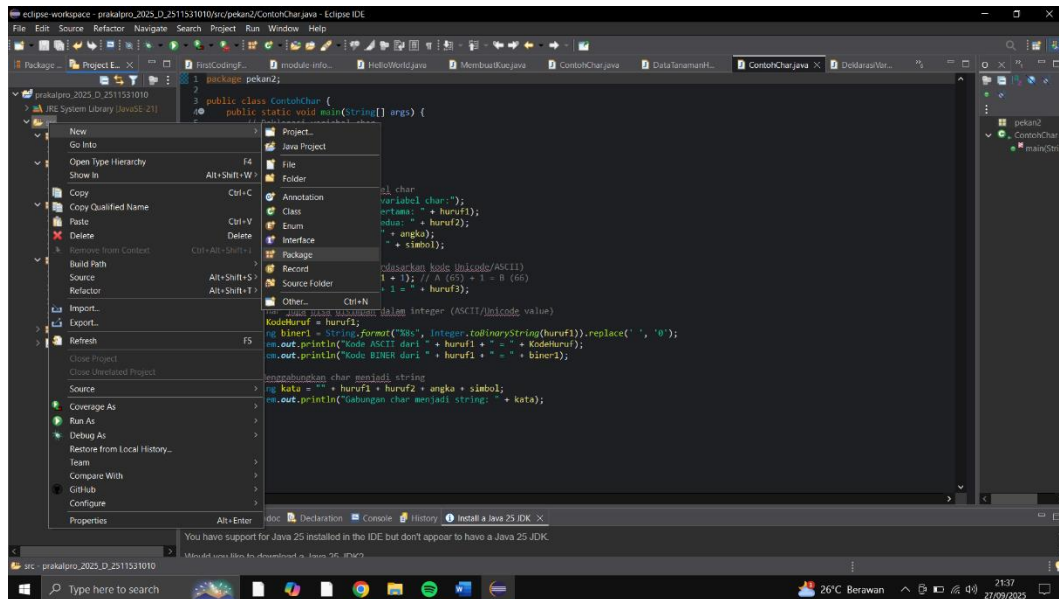
Gambar 2.1

2. Lanjut diberi nama *package* tanpa pakai spasi, huruf kapital ataupun karakter khusus. Seperti “pekan8_2511531010” dan tekan *Finish*.



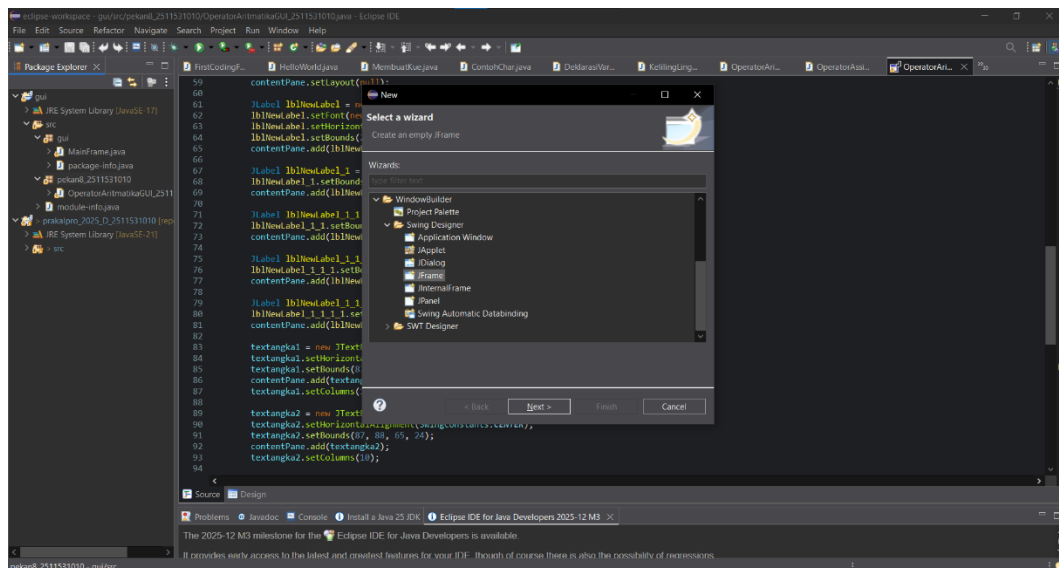
Gambar 2.2

3. Kemudian klik kanan pada *package* “pekan8_2511531010” tersebut dan klik “New” dan pilih bagian “Other” untuk memulai membuat program.



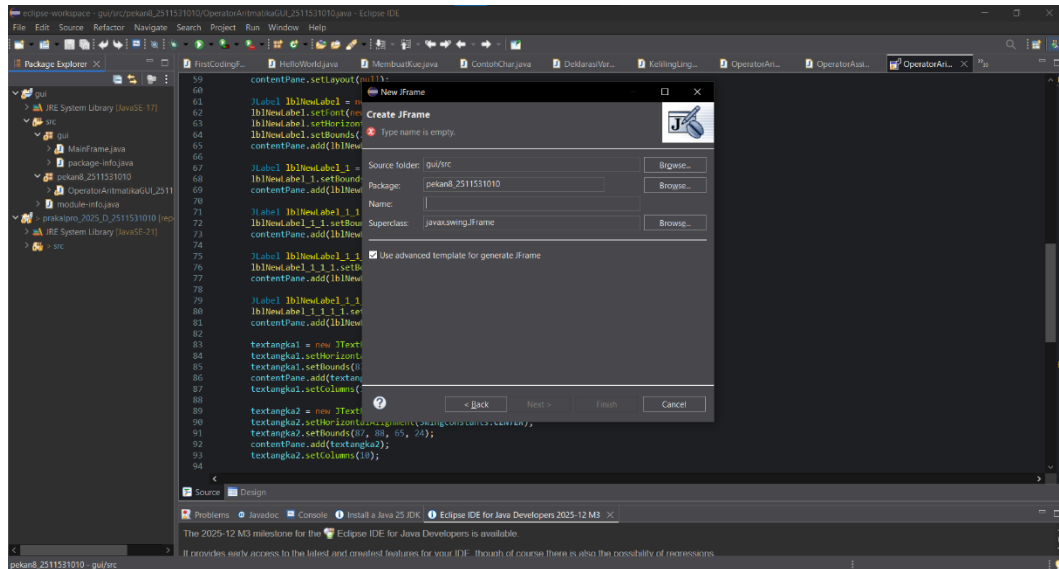
Gambar 2.3

4. Kemudian pada bagian ini klik “WindowBuilder” dan klik lagi “Swing Designer” lalu yang terakhir pilih “JFrame” dan tekan Next.



Gambar 2.4

5. Setelah itu tahap terakhir adalah membuat nama JFrame-nya dengan “OperatorAritmatikaGUI_2511531010”.



Gambar 2.5

2.2 Source Code Program Operator Aritmatika GUI

```

1 package pekan8_2511531010;
2
3 import java.awt.EventQueue;
4
5 import javax.swing.JFrame;
6 import javax.swing.JPanel;
7 import javax.swing.border.EmptyBorder;
8 import javax.swing.JLabel;
9 import javax.swing.JOptionPane;
10 import javax.swing.SwingConstants;
11 import java.awt.Font;
12 import javax.swing.JTextField;
13 import javax.swing.JComboBox;
14 import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
15 import javax.swing.JButton;
16 import java.awt.event.ActionListener;
17 import java.awt.event.ActionEvent;
18
19 public class OperatorAritmatikaGUI_2511531010 extends JFrame {
20
21     private static final long serialVersionUID = 1L;
22     private JPanel contentPane;
23     private JTextField textangka1;
24     private JTextField textangka2;
25     private JTextField texthasil;
26
27     private void pesanPeringatan (String pesan) {
28         JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
29     }
30     private void pesanError (String pesan) {
31         JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "kesalahan", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
32     }
33
34     /**
35      * Launch the application.
36      */

```

```

37 public static void main(String[] args) {
38     EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
39         public void run() {
40             try {
41                 OperatorAritmatikaGUI_2511531010 frame = new OperatorAritmatikaGUI_2511531010();
42                 frame.setVisible(true);
43             } catch (Exception e) {
44                 e.printStackTrace();
45             }
46         }
47     });
48 }
49
50 /**
51  * Create the frame.
52  */
53 public OperatorAritmatikaGUI_2511531010() {
54     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
55     setBounds(100, 100, 450, 300);
56     contentPane = new JPanel();
57     contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
58     setContentPane(contentPane);
59     contentPane.setLayout(null);
60
61     JLabel lblNewLabel = new JLabel("OPERATOR ARITMATIKA");
62     lblNewLabel.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 12));
63     lblNewLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
64     lblNewLabel.setBounds(20, 20, 394, 12);
65     contentPane.add(lblNewLabel);
66
67     JLabel lblNewLabel_1 = new JLabel("Angka 1");
68     lblNewLabel_1.setBounds(30, 42, 91, 31);
69     contentPane.add(lblNewLabel_1);
70
71     JLabel lblNewLabel_1_1 = new JLabel("Angka 2");
72     lblNewLabel_1_1.setBounds(30, 82, 91, 31);
73     contentPane.add(lblNewLabel_1_1);
74
75     JLabel lblNewLabel_1_1_1 = new JLabel("Operator");
76     lblNewLabel_1_1_1.setBounds(30, 123, 91, 31);
77     contentPane.add(lblNewLabel_1_1_1);
78
79     JLabel lblNewLabel_1_1_1_1 = new JLabel("Hasil");
80     lblNewLabel_1_1_1_1.setBounds(30, 172, 91, 31);
81     contentPane.add(lblNewLabel_1_1_1_1);
82
83     textangka1 = new JTextField();
84     textangka1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
85     textangka1.setBounds(87, 48, 65, 24);
86     contentPane.add(textangka1);
87     textangka1.setColumns(10);
88
89     textangka2 = new JTextField();
90     textangka2.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
91     textangka2.setBounds(87, 88, 65, 24);
92     contentPane.add(textangka2);
93     textangka2.setColumns(10);
94
95     texthasil = new JTextField();
96     texthasil.setEditable(false);
97     texthasil.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
98     texthasil.setBounds(87, 178, 65, 24);
99     contentPane.add(texthasil);
100    texthasil.setColumns(10);
101
102    JComboBox cbOperator = new JComboBox();
103    cbOperator.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] { "+", "-", "*", "/", "% }));
104    cbOperator.setBounds(87, 123, 65, 28);
105    contentPane.add(cbOperator);
106
107    JButton btnNewButton = new JButton("Hitung");
108    btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {

```

```

109         int hasil;
110     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
111         if(textangka1.getText().trim().isEmpty()) {
112             pesanPeringatan("Inputkan angka 1");
113         } else if(textangka2.getText().trim().isEmpty()) {
114             pesanPeringatan("Inputkan angka 2");
115         } else {
116             try {
117                 int a= Integer.valueOf(textangka1.getText());
118                 int b= Integer.valueOf(textangka2.getText());
119                 int c= cbOperator.getSelectedIndex();
120                 if(c==0) {hasil= a+b; }
121                 if(c==1) {hasil= a-b; }
122                 if(c==2) {hasil= a*b; }
123                 if(c==3) {hasil= a/b; }
124                 if(c==4) {hasil= a%b; }
125                 texthasil.setText(String.valueOf(hasil));
126             } catch (NumberFormatException ex) {
127                 pesanError("Angka 1 dan Angka 2 tidak valid");
128             }
129         }
130     }
131 }
132
133 btnNewButton.setBounds(176, 126, 84, 24);
134 contentPane.add(btnNewButton);
135
136 }
137 }
138

```

Gambar 2.6

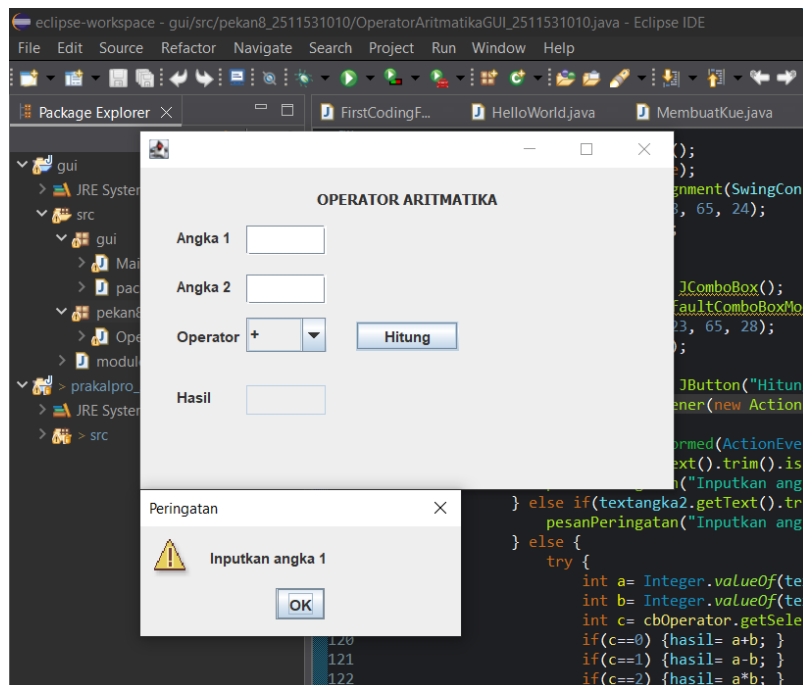
2.3 Langkah Kerja dan Penjelasannya

1. Baris 3–17 berisi perintah *import* untuk mengambil *library Swing* yang digunakan dalam pembuatan GUI. Bagian ini otomatis ditambahkan ketika kita membuat tampilan menggunakan Java *Swing*.
2. Baris 21–25 adalah bagian deklarasi awal komponen–komponen GUI, seperti *JTextField*, *JPanel*, dan elemen lainnya yang akan muncul pada antarmuka.
3. Baris 27–32 mendefinisikan dua fungsi penting, yaitu fungsi untuk menampilkan pesan peringatan dan pesan *error*. Keduanya dipanggil ketika program mendeteksi adanya kesalahan *input* dari pengguna.
4. Baris 53–134 menjelaskan detail konfigurasi setiap komponen GUI. Di dalamnya terdapat pengaturan ukuran, teks awal, posisi, *alignment*, dan atribut lain yang menentukan tampilan komponen di jendela aplikasi.
5. Pada bagian aksi tombol (*JButton*) terdapat logika program berupa *assignment* dan percabangan. Ketika tombol ditekan, program terlebih dahulu mengecek apakah *input* kosong. Jika ada kolom yang belum diisi, program memunculkan pesan peringatan agar pengguna memasukkan angka pada kedua kolom.

6. Jika kedua input terisi, program masuk ke blok *try-catch*. Bagian *try* menjalankan proses perhitungan jika *input* valid. Sementara itu, blok *catch* menangani kasus ketika input berisi karakter yang bukan angka. Dalam kondisi tersebut, program menampilkan pesan *error* bahwa nilai yang dimasukkan tidak valid.
7. Di dalam blok *try*, terdapat variabel *a*, *b*, *c*, dan *hasil*. Nilai *a* dan *b* diperoleh dari *input* pengguna setelah diubah dari *String* ke *integer*. Sedangkan *c* adalah indeks operasi yang dipilih pada combobox (0 untuk tambah, 1 untuk kurang, 2 untuk kali, 3 untuk bagi).
8. Baris 120–124 berisi percabangan yang menentukan operasi apa yang akan dijalankan. Jika *c* = 0, program melakukan penjumlahan; jika *c* = 1, pengurangan; dan begitu seterusnya. Setelah perhitungan selesai, hasilnya diubah kembali menjadi *String* lalu ditampilkan pada *field output*.

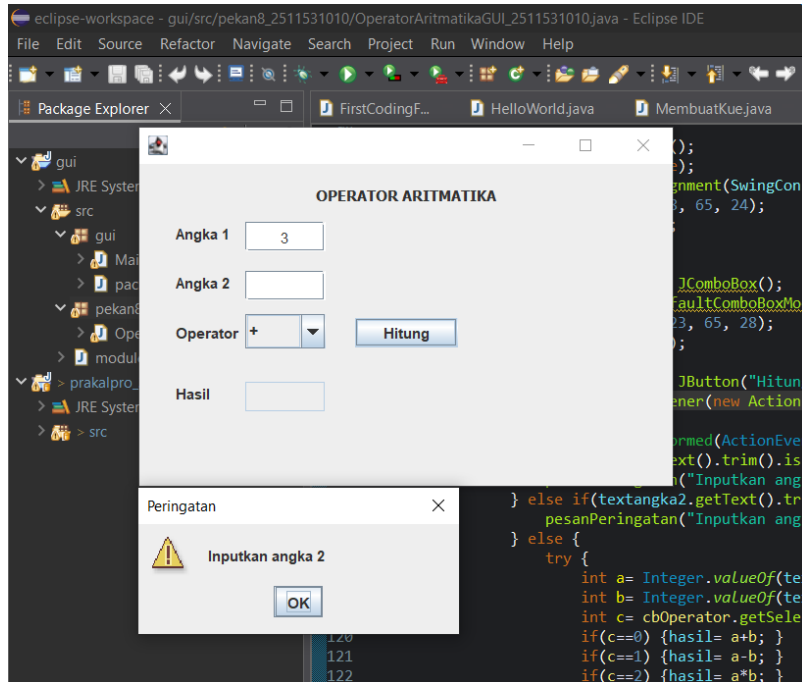
2.4 Output Program

Kasus 1: Jika angka 1 dan angka 2 tidak diinputkan



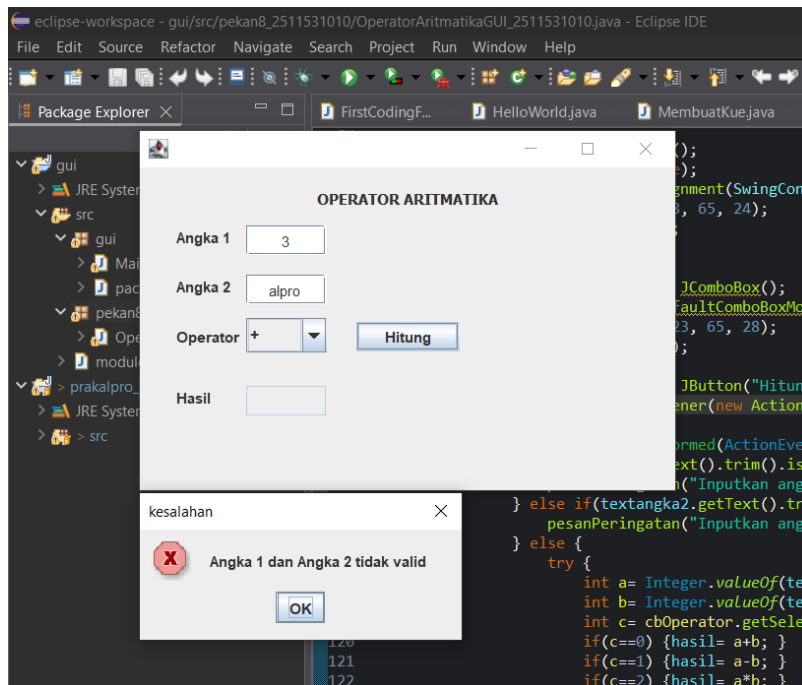
Gambar 2.7

Kasus 2: Jika angka 1 diinputkan, sementara angka 2 tidak diinputkan



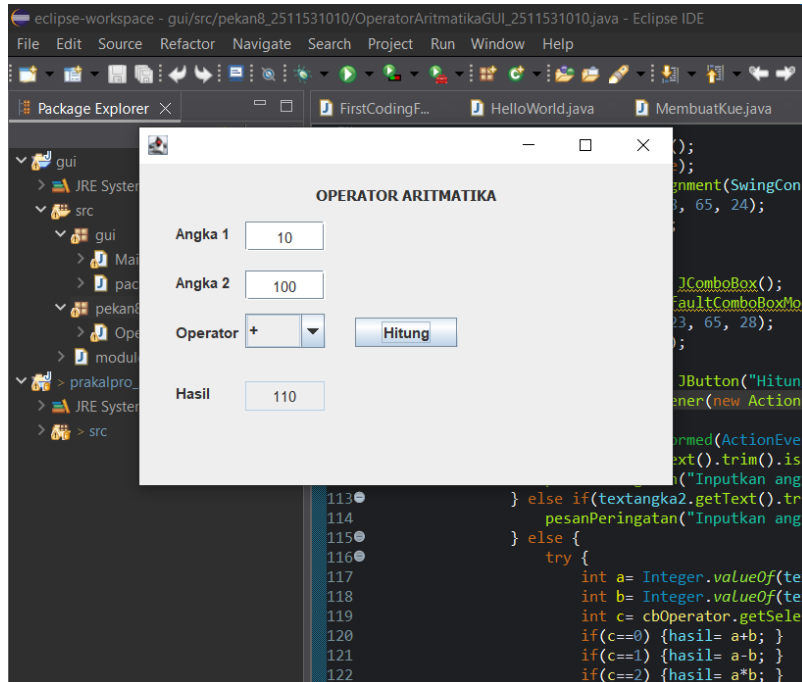
Gambar 2.8

Kasus 3: Jika salah satu angka diinputkan dengan huruf atau kata



Gambar 2.9

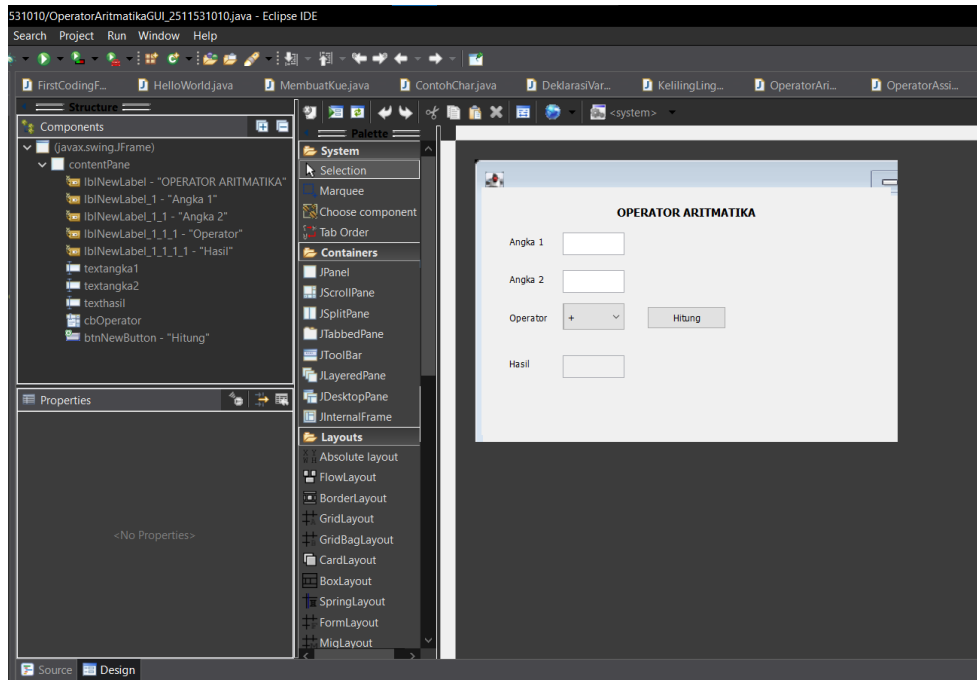
Kasus 4: Jika angka 1 dan angka 2 diinputkan benar menggunakan angka



Gambar 2.10

Ketika menjalankan *output*, kita dapat memilih operasi yang kita inginkan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun hasil sisa bagi, dengan ketentuan yang kita inputkan adalah bernilai angka, bukan huruf atau kata.

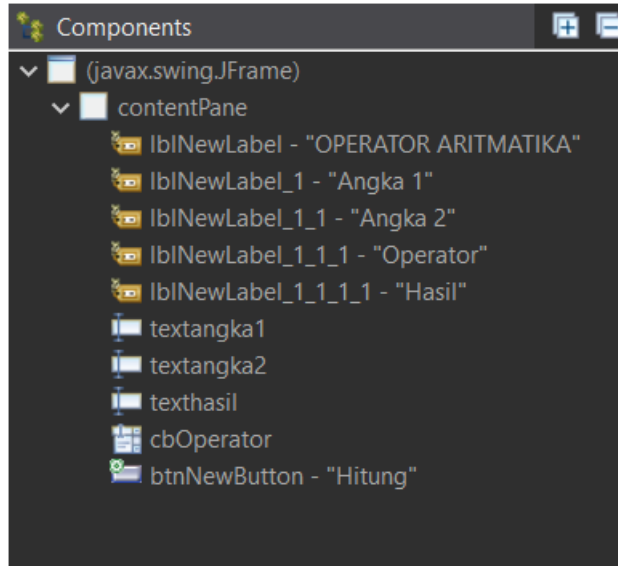
2.5 Design Program Operator Aritmatika GUI



Gambar 2.11

1. Components

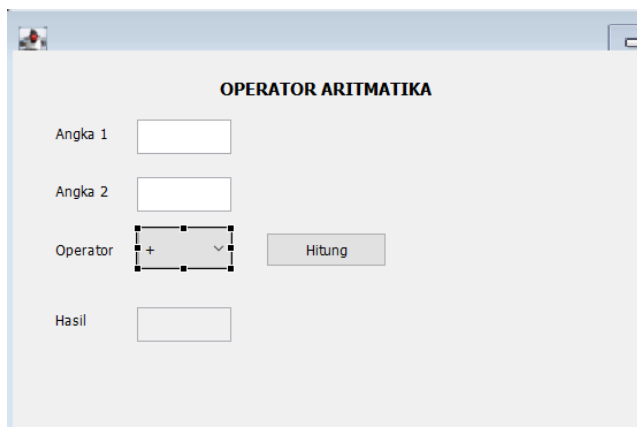
Panel *Components* berada di sisi kiri tampilan. Panel ini berfungsi untuk menampilkan daftar seluruh komponen GUI yang tersusun di dalam JFrame secara berurutan. Di dalamnya terdapat berbagai elemen seperti label, *text field*, *combo box*, *button*, dan komponen lainnya. Melalui panel ini, kita bisa dengan mudah melihat struktur antarmuka, memilih komponen tertentu, mengubah nama atau properti komponen, mengatur ulang tata letaknya, serta mengetahui komponen apa saja yang sedang digunakan dalam satu *form*.



Gambar 2.12

2. Design

Panel *Design* terletak di bagian kanan dan menampilkan tampilan GUI yang sedang dirancang. Pada panel ini, kita bisa menyusun antarmuka secara visual dengan cara menyeret dan meletakkan komponen yang dibutuhkan. Posisi setiap elemen juga dapat digeser secara bebas sehingga memudahkan kita menata *layout* sesuai keinginan. Selain itu, panel ini memberikan gambaran langsung tentang bagaimana tampilan aplikasi nantinya ketika dijalankan, sehingga proses perancangan menjadi lebih intuitif dan praktis.

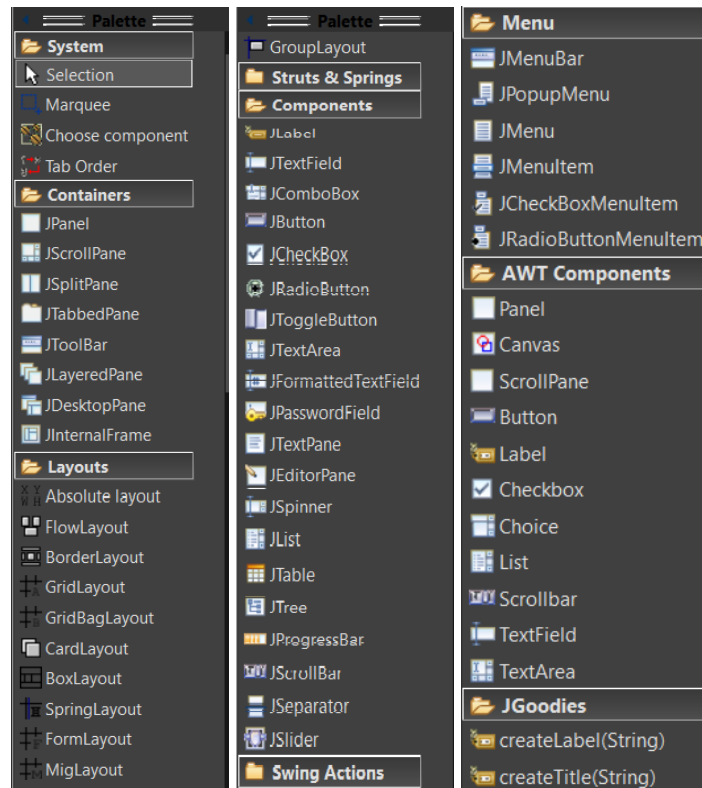


Gambar 2.13

3. Palette

Panel *Palette* merupakan bagian yang berisi kumpulan komponen GUI yang dapat digunakan dalam pembuatan tampilan, seperti elemen-elemen dari

Swing Controls, Swing Menus, hingga Swing Containers. Panel ini berfungsi sebagai tempat untuk memilih komponen yang ingin ditambahkan ke dalam desain. Melalui Palette, pengguna dapat dengan mudah mengambil komponen yang dibutuhkan dan menempatkannya ke area desain untuk membangun struktur antarmuka aplikasi.



Gambar 2.14

4. Properties

Panel *Properties* berada di bagian kiri bawah dan berfungsi menampilkan seluruh properti dari komponen yang sedang dipilih. Ketika sebuah elemen, misalnya `txtangka1`, diklik, panel ini akan menampilkan berbagai pengaturannya seperti teks *default*, jenis dan ukuran *font*, warna tulisan (*foreground*), warna latar belakang (*background*), apakah teks tersebut dapat diedit, serta nama variabel komponen tersebut. Melalui panel ini, pengguna dapat mengubah properti komponen tanpa perlu menulis kode secara manual. Selain itu, panel ini juga memudahkan pengaturan ukuran, warna, *font*, *alignment*, pemberian nama variabel seperti `btnHitung`, hingga pengaturan *event* dan gaya visual lainnya.

Properties	
Variable	textangka2
Bounds	(87, 88, 65, 24)
Class	javax.swing.JTextField
background	255,255,255
columns	10
dropMode	USE_SELECTION
editable	☒ true
enabled	☒ true
font	Tahoma 10
foreground	0,0,0
horizontalAlignm...	CENTER
text	
toolTipText	

Gambar 2.15

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa penggunaan GUI pada pemrograman Java menjadi dasar penting dalam membangun aplikasi yang interaktif dan mudah digunakan. Melalui pembuatan program operasi aritmatika sederhana, mahasiswa belajar bagaimana komponen seperti *JTextField*, *JLabel*, *JComboBox*, dan *JButton* saling terhubung dengan logika program untuk menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan input pengguna. Program yang dibuat mampu menjalankan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan hasil sisa bagi berdasarkan pilihan pengguna, sehingga memberikan gambaran nyata tentang bagaimana antarmuka grafis dan proses komputasi bekerja secara bersamaan. Praktikum ini juga mendorong mahasiswa untuk lebih kreatif dalam merancang tampilan serta meningkatkan kemampuan dalam membuat aplikasi GUI yang tidak hanya fungsional, tetapi juga nyaman digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oracle. 2024. *The while and do-while Statements (Java Documentation)*. <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/while.html> . [Diakses: 22-November-2025].
- [2] Deitel, P. & Deitel, H. 2018. *Java: How to Program*. Pearson Education.
- [3] Wahana Komputer. 2019. *Pemrograman Java untuk Pemula*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [4] Sujarwo, A.. 2020. *Pemrograman Berorientasi Objek dengan Java*. Jakarta: Elex Media Komputindo.